

DỰ ÁN CẢI TIẾN
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH HẠ TẦNG
(BIH INFRASTRUCTURE MANAGER)

Thành viên dự án	Thời điểm bắt đầu	Giám sát
1. Lê Minh Trí	Q1/2026	[Họ tên – Thành viên Hội đồng QLCL]
2. Nguyễn Tiến Phát		
3. Nguyễn Minh Tiến		
4. Tạ Mai Quốc Huy	dd/mm/yyyy	Phê duyệt
5.		Nguyễn Văn Trương
6.		
7	Địa điểm thực hiện: Văn phòng	

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh chung:

- Chuyển đổi số trong vận hành bệnh viện đang là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa quy trình và tối ưu hóa nguồn lực. Đối với một cơ sở y tế tiêu chuẩn quốc tế quy mô 300 giường như Bệnh viện Quốc tế Becamex (BIH), khối lượng công việc vận hành hằng ngày trải rộng trên nhiều lĩnh vực: kỹ thuật cơ điện (MEP), hộ lý, điều xe, vật tư, an ninh, môi trường. Việc số hóa toàn diện các quy trình này là tiền đề cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và kiểm soát chi phí vận hành;
- Trên thị trường hiện có nhiều phần mềm quản lý bảo trì (CMMS) và quản lý dịch vụ hiện trường (FSM) thương mại, tuy nhiên hầu hết đều có chi phí bản quyền cao, khó tùy biến theo quy trình đặc thù của bệnh viện và phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài.

1.2. Hiện trạng tại Bệnh viện Quốc tế Becamex:

1.2.1. Lịch sử hình thành hệ thống V1:

- Từ Q1/2025, Phòng Quản trị BIH tự phát triển và triển khai hệ thống quản lý vận hành nội bộ V1 (BIH-OPS V1) trên nền tảng hoàn toàn mới, độc lập với bất kỳ giải pháp thương mại nào, sử dụng WordPress làm nền tảng CMS, tích hợp plugin Gravity Flow (xây dựng quy trình phê duyệt) và Candy Ticket (quản lý phiếu yêu cầu). Đây là hệ thống được xây dựng hoàn toàn bởi đội ngũ nội bộ BIH;
- V1 đã vận hành và tiếp nhận tổng cộng trên 500 phiếu yêu cầu trong giai đoạn triển khai. Tuy nhiên, qua thực tế vận hành đã bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng về hiệu suất, khả năng mở rộng và tính năng, đòi hỏi phải xây dựng một thể hệ ứng dụng mới (V2) trên kiến trúc kỹ thuật hiện đại hơn, hoàn toàn tách biệt với nền tảng WordPress của V1.

1.2.2. Hạn chế của hệ thống V1:

- Dữ liệu phân tán giữa nhiều nguồn: dữ liệu phiếu yêu cầu, lịch bảo trì, tồn kho vật tư, hợp đồng dịch vụ nằm rải rác giữa hệ thống WordPress V1, các file Excel cục bộ và tin nhắn nội bộ tại từng tổ vận hành (Kỹ thuật, Hộ lý, Vật tư, An ninh, Môi trường). Không có nguồn dữ liệu thống nhất để truy vấn liên thông, đánh giá chỉ số hiệu suất và lập báo cáo;
- Chi phí bản quyền plugin và phụ thuộc nhà cung cấp: các plugin thương mại cốt lõi của V1 (Gravity Flow, Candy Ticket) đều thu phí bản quyền cập nhật thường niên. Khi không gia hạn, hệ thống không nhận được bản vá lỗi và bản cập nhật tính năng, làm phát sinh rủi ro bảo mật và tương thích với các phiên bản WordPress/PHP mới đồng thời tạo ra chi phí cố định lặp lại mỗi năm;
- Thiếu chức năng đánh giá sau hoàn thành: V1 không hỗ trợ thu thập đánh giá của người yêu cầu sau khi phiếu được xử lý xong (chấm điểm sao, nhận xét, mức độ hài lòng với chất lượng xử lý). Đây là khoảng trống quan trọng trong vòng lặp cải tiến chất lượng dịch vụ vận hành - không có dữ liệu phản hồi định lượng để khen thưởng nhân viên/tổ làm tốt hoặc nhận diện điểm cần cải thiện;
- Thiếu bảng theo dõi (dashboard) thời gian thực: V1 không có giao diện thống kê thời gian thực cho lãnh đạo và trưởng các tổ để giám sát số phiếu tồn đọng, thời gian phản hồi trung bình, hiệu suất từng nhân viên/từng tổ, dẫn đến phản ứng chậm với các tình huống bất thường và khó ra quyết định dựa trên dữ liệu;
- Quy trình phê duyệt không đồng nhất: việc duyệt phiếu sửa chữa, phiếu điều xe hiện đang được thực hiện qua chữ ký giấy hoặc xác nhận miệng, dẫn đến chậm trễ, thất lạc và thiếu căn cứ truy vết khi xảy ra sự cố;
- Thông báo thiếu chủ động: V1 chỉ hỗ trợ gửi email cơ bản, không có thông báo đẩy trên trình duyệt (web push), không ghi nhận người nhận đã đọc thông báo hay chưa và không cho phép đăng ký nhận thông báo

theo phòng ban hoặc loại sự kiện. Nhân viên thường không được thông báo kịp thời khi có yêu cầu mới hoặc khi trạng thái phiếu của họ thay đổi, dẫn đến mất nhiều thời gian liên lạc trao đổi và bỏ sót việc.

1.3. Sự cần thiết của đề án:

Để giải quyết triệt để các hạn chế của hệ thống V1 nêu trên, đồng thời tận dụng tối đa năng lực nội bộ về phát triển phần mềm và tích hợp AI mà BIH đã xây dựng được, đề án phát triển hệ thống BIH Infrastructure Manager phiên bản V2, tên nội bộ: bih-infra-manager là cần thiết và mang tính chiến lược, với các lý do chính:

- Hợp nhất toàn bộ quy trình vận hành hạ tầng của bệnh viện trên một nền tảng web duy nhất, loại bỏ tình trạng phân tán dữ liệu và quy trình;
- Số hóa hoàn toàn quy trình phê duyệt đa cấp (Nhân viên → Tổ trưởng → Trưởng phòng) với đầy đủ lịch sử thao tác, bình luận, đính kèm tập tin và dòng thời gian hoạt động;
- Tự chủ về công nghệ: V2 được viết lại hoàn toàn trên nền tảng mã nguồn mở (Next.js, PostgreSQL, MinIO, Docker, Prisma) - không còn phụ thuộc vào plugin thương mại như V1, chủ động về lộ trình tính năng và tiết kiệm chi phí bản quyền dài hạn;
- Tích hợp AI (Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini) để hỗ trợ phân tích dữ liệu và tóm tắt thông minh phù hợp với định hướng ứng dụng AI trong vận hành mà Phòng Quản Trị đang theo đuổi;
- Hệ thống đã được triển khai thực tế tại địa chỉ ops.bih-ai.com, là minh chứng rõ ràng cho khả năng vận hành ổn định và sẵn sàng nhân rộng các tính năng mới.

Lợi ích mong đợi: rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý phiếu, tăng tính minh bạch và truy vết trong vận hành, cung cấp dữ liệu định lượng làm cơ sở đánh giá hiệu suất và cải tiến chất lượng liên tục; đồng thời không phát sinh chi phí bản quyền phần mềm lặp lại hằng năm so với các giải pháp thương mại.

2. MỤC TIÊU

- Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được (SMART), dựa trên thực trạng vận hành V1 và các yêu cầu cải tiến đã xác định:

2.1 Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu 1: Đưa vào vận hành Hệ thống quản lý vận hành hạ tầng với 08 phân hệ chức năng cho phòng Quản trị tính đến ngày 31/12/2026.
- Mục tiêu 2: Đạt 100% tỷ lệ số hóa phiếu yêu cầu vận hành của phòng Quản trị tính đến ngày 31/12/2026.
- Mục tiêu 3: Đạt $\geq 90\%$ tỷ lệ phiếu yêu cầu được tiếp nhận trong vòng 30 phút của phòng Quản trị tính đến ngày 31/12/2026.
- Mục tiêu 4: Đạt $\geq 90\%$ tỷ lệ phiếu yêu cầu được xử lý đúng hạn của phòng Quản trị tính đến ngày 31/12/2026.
- Mục tiêu 5: Đạt $\geq 95\%$ tỷ lệ thông báo được người nhận xác nhận đúng hạn của phòng Quản trị tính đến ngày 31/12/2026.
- Mục tiêu 6: Đạt điểm hài lòng trung bình $\geq 4,0/5$ của người sử dụng Hệ thống quản lý vận hành hạ tầng tính đến ngày 31/12/2026.
- Mục tiêu 7: Đạt $\geq 99,5\%$ thời gian hoạt động ổn định hằng tháng của Hệ thống quản lý vận hành hạ tầng tính đến ngày 31/12/2026.

2.2 Định nghĩa biến

- **Số phân hệ được đưa vào vận hành (biến cho Mục tiêu 1):** số phân hệ chức năng đã hoàn thành kiểm thử nghiệm thu, được Trưởng phòng Quản trị xác nhận và có người dùng thực tế sử dụng. 08 phân hệ gồm: (1) Phiếu yêu cầu; (2) Điều xe; (3) Kỹ thuật – bảo trì tài sản; (4) Hộ lý; (5) Vật tư; (6) An ninh; (7) Môi trường; (8) Thông báo đa kênh và trợ lý AI. Nguồn: biên bản nghiệm thu từng phân hệ;
- **Tỷ lệ số hóa phiếu (biến cho Mục tiêu 2):** số phiếu được tạo và xử lý hoàn toàn trên hệ thống (không kèm giấy tờ song song) / tổng số phiếu phát sinh trong kỳ $\times 100\%$. Phạm vi: phiếu sửa chữa, điều xe, sự cố an ninh, đăng ký thi công, dự trù, hợp đồng, đặt hàng. Tổng số phiếu phát sinh gồm phiếu trên hệ thống và phiếu giấy còn phát sinh do các tổ thống kê. Đo hằng tháng;
- **Tỷ lệ phiếu được tiếp nhận trong vòng 30 phút (biến cho Mục tiêu 3):** số phiếu có thời gian tiếp nhận ≤ 30 phút / tổng số phiếu được tạo trong kỳ $\times 100\%$. Thời gian tiếp nhận tính từ khi phiếu được tạo đến khi phiếu được tiếp nhận/phân công xử lý lần đầu (không phải thời điểm phê duyệt cuối cùng). Hiện trạng tại V1: từ vài giờ đến vài ngày khi người phụ trách đi vắng. Đo hằng tuần;
- **Tỷ lệ phiếu được xử lý đúng hạn (biến cho Mục tiêu 4):** số phiếu hoàn tất trong thời hạn cam kết / tổng số phiếu hoàn tất trong kỳ $\times 100\%$. Thời gian xử lý tính từ khi phiếu được tiếp nhận đến khi hoàn tất (đóng phiếu); thời hạn cam kết quy định riêng cho từng loại phiếu [bảng thời hạn theo loại phiếu – nhóm dự án bổ sung]. Lộ trình: $\geq 80\%$ trong 3 tháng đầu vận hành, $\geq 90\%$ từ tháng thứ 4 đến ngày 31/12/2026. Báo cáo hằng tháng theo từng loại phiếu;
- **Tỷ lệ thông báo được xác nhận đúng hạn (biến cho Mục tiêu 5):** số thông báo được người nhận xác nhận (bấm “Đã nhận” hoặc tiếp nhận phiếu) trong thời hạn quy định / tổng số thông báo về sự kiện quan trọng (phiếu mới, phân công, chờ duyệt, sắp đến hạn) $\times 100\%$. Thời hạn xác nhận: phiếu khẩn cấp ≤ 15 phút, phiếu thông thường ≤ 30 phút. Thông báo đã gửi nhưng không được xác nhận trong thời hạn thì không tính là đạt. Hệ thống hiện chưa ghi nhận thời điểm người nhận đọc/xác nhận thông báo, vì vậy nhóm dự án bổ sung chức năng này (mục 4.8, Phụ lục 1); số liệu được tính từ khi chức năng đi vào vận hành;
- **Phương án xử lý khi người nhận không xác nhận đúng hạn:** (1) quá thời hạn, hệ thống tự động nhắc lại qua cả ba kênh (thông báo đẩy, email, trong ứng dụng); (2) quá 2 lần thời hạn, tự động chuyển cấp cho Tổ trưởng; (3) quá 3 lần thời hạn, chuyển cấp cho Trưởng phòng, đồng thời Tổ trưởng gọi điện trực tiếp cho người phụ trách hoặc phân công người khác. Mọi trường hợp chuyển cấp được ghi nhận để phân tích nguyên nhân hằng tháng;
- **Điểm hài lòng trung bình của người sử dụng (biến cho Mục tiêu 6):** điểm trung bình khảo sát định kỳ hằng quý (thang điểm 1–5) đối với người sử dụng tại các tổ vận hành, tham khảo thêm điểm chấm sao sau khi hoàn thành phiếu. Nguồn: phiếu khảo sát nội bộ và dữ liệu chấm sao trên hệ thống;
- **Tỷ lệ thời gian hoạt động ổn định (biến cho Mục tiêu 7):** (tổng thời gian trong tháng – thời gian hệ thống không truy cập được ngoài lịch bảo trì đã thông báo trước) / tổng thời gian trong tháng $\times 100\%$. Nguồn: công cụ giám sát hoạt động tự động và nhật ký máy chủ; số lỗi máy chủ (HTTP 5xx) được dùng để phân tích nguyên nhân gián đoạn. Đo hằng tháng.

3. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

Trên cơ sở thực tế vận hành hệ thống V1 (hơn 500 phiếu đã xử lý) và khảo sát trực tiếp các tổ vận hành (Kỹ thuật, Hộ lý, Điều xe, Vật tư, An ninh, Môi trường), nhóm dự án phân tích vấn đề theo ba bước: (1) động não

liệt kê các vấn đề và nguyên nhân; (2) phân nhóm nguyên nhân bằng biểu đồ xương cá; (3) dùng kỹ thuật 5 câu hỏi “Tại sao” để truy đến nguyên nhân gốc rễ của từng vấn đề.

3.1. Xác định nguyên nhân gốc rễ

Công cụ sử dụng: Động não (thu thập ý kiến), Biểu đồ xương cá (phân nhóm nguyên nhân) và 5 câu hỏi “Tại sao” (truy nguyên nhân gốc rễ). Buổi phân tích ngày [dd/mm/yyyy], thành phần: nhóm dự án và tổ trưởng các tổ vận hành; nguyên nhân gốc rễ được chọn bằng biểu quyết của nhóm.

3.1.1. Biểu đồ xương cá

Vấn đề trung tâm (đầu cá): Phiếu yêu cầu vận hành được tiếp nhận chậm, xử lý trễ hạn, khó truy vết và khó đánh giá chất lượng. Các nguyên nhân được phân thành 5 nhóm như sau:

Nhóm nguyên nhân	Nguyên nhân ghi nhận
Con người	Người phụ trách vắng mặt, không có người thay thế tiếp nhận phiếu; Nhân viên hiện trường ít kiểm tra email; Thói quen trao đổi qua điện thoại, tin nhắn Zalo.
Quy trình	Phê duyệt bằng chữ ký giấy hoặc xác nhận miệng; Chưa quy định thời hạn xử lý cho từng loại phiếu; Chưa có quy định chuyển cấp khi không ai tiếp nhận phiếu.
Công cụ, công nghệ	V1 chỉ thông báo qua email, không ghi nhận người nhận đã đọc; Plugin thương mại ngừng cập nhật khi không gia hạn; Không có bảng theo dõi thời gian thực, không nhắc lịch bảo trì.
Dữ liệu	Dữ liệu nằm rải rác ở WordPress V1, Excel, sổ tay, tin nhắn; Không lưu lịch sử thao tác theo từng phiếu.
Quản lý, đo lường	Không có số liệu thời gian tiếp nhận, thời gian xử lý; Không thu thập đánh giá của người yêu cầu; Báo cáo tổng hợp thủ công.

3.1.2. Phân tích 5 câu hỏi “Tại sao” và xác định nguyên nhân gốc rễ

Với từng vấn đề, nhóm dự án đặt liên tiếp câu hỏi “Tại sao” cho đến khi tìm được nguyên nhân mà nếu khắc phục thì vấn đề không lặp lại. Kết quả xác định 07 nguyên nhân gốc rễ (NN1–NN7):

Vấn đề	Nguyên nhân trung gian (các câu hỏi “Tại sao”)	Nguyên nhân gốc rễ
Phiếu được tiếp nhận chậm (vài giờ đến vài ngày khi người phụ trách vắng mặt)	TS1: Người phụ trách không biết kịp thời có phiếu mới. TS2: Thông báo chỉ gửi qua email, nhân viên hiện trường ít kiểm tra email. TS3: V1 không có thông báo đẩy/trong ứng dụng, không biết	NN1: Thiếu cơ chế thông báo chủ động, xác nhận đã nhận và tự động chuyển cấp.

	người nhận đã đọc hay chưa. TS4: Không có cơ chế chuyển cấp khi không ai tiếp nhận.	
Phiếu xử lý trễ hạn, không phát hiện kịp thời	TS1: Không ai biết phiếu nào sắp hoặc đã trễ hạn. TS2: Chưa quy định thời hạn xử lý cho từng loại phiếu. TS3: Không có công cụ theo dõi tình trạng phiếu theo thời gian thực.	NN2: Chưa chuẩn hóa thời hạn xử lý và thiếu bảng theo dõi thời gian thực.
Khó truy vết khi có sự cố hoặc khiếu nại	TS1: Không xác định được ai tiếp nhận, ai duyệt, thực hiện khi nào. TS2: Lịch sử nằm ở sổ giấy, tin nhắn Zalo, email cá nhân. TS3: Phê duyệt bằng chữ ký giấy hoặc xác nhận miệng.	NN3: Quy trình phê duyệt chưa được số hóa, không lưu lịch sử thao tác theo phiếu.
Báo cáo tổng hợp thủ công, tốn thời gian, dễ sai sót	TS1: Phải gom số liệu từ nhiều nguồn. TS2: Mỗi tổ lưu dữ liệu một nơi (WordPress V1, Excel, sổ tay).	NN4: Không có cơ sở dữ liệu tập trung (nguồn dữ liệu thống nhất).
Không đánh giá được chất lượng phục vụ của từng tổ, nhân viên	TS1: Không có số liệu phản hồi của người yêu cầu. TS2: V1 không có chức năng đánh giá sau hoàn thành.	NN5: Thiếu cơ chế thu thập đánh giá sau khi hoàn thành phiếu.
Thiết bị, xe quá hạn bảo trì, bảo dưỡng	TS1: Không có ai nhắc lịch. TS2: Lịch bảo trì nằm trong file Excel cá nhân.	NN6: Chưa quản lý tập trung tài sản và lịch bảo trì, không cảnh báo tự động.
Hệ thống V1 khó mở rộng, có rủi ro bảo mật	TS1: Không nhận được bản vá khi ngừng gia hạn plugin. TS2: Chức năng cốt lõi phụ thuộc plugin thương mại.	NN7: Nền tảng V1 phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài.

Giá trị nền (trước can thiệp) được trích từ dữ liệu hơn 500 phiếu của V1: tỷ lệ phiếu được tiếp nhận trong vòng 30 phút [____]%; thời gian tiếp nhận trung bình [____]; tỷ lệ phiếu xử lý đúng hạn [____]%; tỷ lệ số hóa phiếu [____]%.

3.2. Hạn chế trong quy trình thủ công và dữ liệu phân tán

- Tốn thời gian xử lý lặp lại: nhân viên các tổ phải mất nhiều thời gian gọi điện, tra Excel, ghi chép sổ tay để tiếp nhận và phân công yêu cầu. Cùng một yêu cầu có thể bị nhập trùng hoặc bị bỏ sót do không có hệ thống theo dõi tập trung. (Nguyên nhân gốc rễ: NN1, NN4 – mục 3.1.2)
- Thiếu căn cứ truy vết: khi xảy ra sự cố hoặc khiếu nại, việc xác định ai đã tiếp nhận, ai duyệt, ai thực hiện và thời gian thực hiện trở nên khó khăn vì lịch sử nằm rải rác ở nhiều nơi (sổ giấy, tin nhắn Zalo, email cá nhân). (Nguyên nhân gốc rễ: NN3 – mục 3.1.2)
- Khó tổng hợp báo cáo: việc lập báo cáo tháng/quý cho lãnh đạo phải làm thủ công bằng cách tổng hợp từ nhiều nguồn, tốn nhiều giờ làm việc và tiềm ẩn sai sót. (Nguyên nhân gốc rễ: NN4, NN2 – mục 3.1.2)
- Không phản ánh đúng năng suất: do thiếu số liệu định lượng, khó đánh giá khách quan hiệu suất của từng nhân viên, từng tổ vận hành và làm cơ sở cho thưởng/phạt minh bạch. (Nguyên nhân gốc rễ: NN5 – mục 3.1.2)

3.3. Khó khăn trong phối hợp đa bộ phận

- Phối hợp chậm: một yêu cầu thường liên quan đến nhiều tổ (ví dụ phiếu vận chuyển bệnh nhân cần phối hợp Hộ lý: Điều xe; phiếu sửa chữa thiết bị y tế cần phối hợp Kỹ thuật: Vật tư) nhưng không có công cụ chuyển tiếp tự động, dẫn đến gián đoạn quy trình;
- Thông tin không cập nhật kịp thời: trưởng phòng không nắm được trạng thái xử lý các phiếu trong tổ của mình nếu không chủ động hỏi từng nhân viên, dẫn đến phản ứng chậm với các tình huống bất thường;
- Phụ thuộc nhân sự phụ trách: khi nhân viên đầu mối nghỉ phép hoặc nghỉ việc, công việc bị gián đoạn vì thông tin liên quan nằm trong file/sổ cá nhân của người đó.

3.4. Rủi ro vận hành và lãng phí nguồn lực

- Bảo trì thiết bị không đúng hạn: do không có hệ thống nhắc lịch bảo trì định kỳ tự động, nhiều thiết bị bị quá hạn kiểm tra, làm tăng nguy cơ hỏng hóc đột xuất, gián đoạn dịch vụ y tế và phát sinh chi phí sửa chữa khẩn cấp;
- Chi phí cơ hội từ phần mềm thương mại: nếu mua một giải pháp CMMS/FSM/ERP thương mại đầy đủ tính năng, chi phí bản quyền và tích hợp tùy chỉnh có thể lên đến hàng tỷ đồng chưa kể phí duy trì hằng năm và sự phụ thuộc vào nhà cung cấp;
- Bỏ lỡ giá trị từ dữ liệu vận hành: do dữ liệu phân tán, bệnh viện chưa thể khai thác các phân tích nâng cao như dự báo nhu cầu vật tư, tối ưu lịch trực, xác định điểm nghẽn quy trình.

4. GIẢI PHÁP

Phát triển và triển khai hệ thống BIH Infrastructure Manager (V2) - một ứng dụng web quản lý vận hành tổng hợp được viết lại hoàn toàn trên nền tảng Next.js/PostgreSQL vận hành trên máy chủ nội bộ, thay thế cho hệ thống V1 chạy trên WordPress + Gravity Flow + Candy Ticket. V2 được thiết kế dành riêng cho Bệnh viện Quốc tế Becamex, số hóa toàn bộ quy trình vận hành hạ tầng trên một nền tảng duy nhất và bổ sung các phân hệ mà V1 còn thiếu (đánh giá sau hoàn thành, bảng theo dõi thời gian thực, thông báo đa kênh). Hệ thống đã triển khai chính thức tại ops.bih-ai.com.

4.1. Đối ứng nguyên nhân gốc rễ, đánh giá và lựa chọn giải pháp

Mỗi nguyên nhân gốc rễ tại mục 3.1.2 được đề xuất giải pháp tương ứng. Từng thành viên nhóm dự án chấm điểm độc lập theo thang 1–5 cho hai tiêu chí: Hiệu quả (mức độ giải quyết nguyên nhân gốc rễ) và Khả thi

(nguồn lực, thời gian, kỹ thuật). Điểm mỗi tiêu chí là trung bình điểm của các thành viên; giải pháp có tích số ≥ 12 được chọn thực hiện. Nhóm cũng đánh giá hai phương án thay thế làm cơ sở lựa chọn:

Nguyên nhân gốc rễ (V1 / thủ công)	Giải pháp tương ứng trong V2	Hiệu quả	Khả thi	Tích số (Hiệu quả * Khả thi)	Thực hiện (Có/ Không)
NN1: Thiếu cơ chế thông báo chủ động, xác nhận đã nhận và tự động chuyển cấp	Thông báo đa kênh (thông báo đẩy, email, trong ứng dụng); xác nhận đã nhận; tự động nhắc lại và chuyển cấp (mục 4.8)	[]	[]	[]	[]
NN2: Chưa chuẩn hóa thời hạn xử lý, thiếu bảng theo dõi thời gian thực	Quy định thời hạn xử lý theo loại phiếu; bảng theo dõi thời gian thực: phiếu tồn đọng, sắp/quá hạn, hiệu suất tổ và nhân viên (mục 4.2, 4.4)	[]	[]	[]	[]
NN3: Quy trình phê duyệt chưa được số hóa	Phê duyệt đa cấp trực tuyến, lưu đầy đủ lịch sử thao tác và dòng thời gian (mục 4.2)	[]	[]	[]	[]
NN4: Không có cơ sở dữ liệu tập trung	Hợp nhất dữ liệu trên PostgreSQL, mô hình dữ liệu hơn 40 thực thể (mục 4.2–4.7)	[]	[]	[]	[]
NN5: Thiếu cơ chế đánh giá sau hoàn thành	Chấm điểm sao và nhận xét sau khi hoàn thành phiếu (mục 4.2)	[]	[]	[]	[]
NN6: Chưa quản lý tập trung tài sản và lịch bảo trì	Quản lý tài sản, lịch bảo trì định kỳ, lịch bảo dưỡng xe và cảnh báo tự động (mục 4.3, 4.4)	[]	[]	[]	[]
NN7: Nền tảng V1 phụ thuộc nhà cung cấp	Tự phát triển trên nền tảng mã nguồn mở, vận hành trên máy chủ nội bộ (mục 4.9)	[]	[]	[]	[]
NN4, NN7 (phương án thay thế)	Mua phần mềm quản lý bảo trì thương mại	[]	[]	[]	[]

Nguyên nhân gốc rễ (V1 / thủ công)	Giải pháp tương ứng trong V2	Hiệu quả	Khả thi	Tích số (Hiệu quả * Khả thi)	Thực hiện (Có/ Không)
	(CMMS/FSM)				
NN7 (phương án thay thế)	Tiếp tục nâng cấp hệ thống V1 trên WordPress	[]	[]	[]	[]

4.2. Quản lý Phiếu yêu cầu

- Tạo, phân công, chuyển tiếp và xử lý phiếu sửa chữa/bảo trì với quy trình phê duyệt đa cấp (Nhân viên → Tổ trưởng → Trưởng phòng);
- Bình luận, đính kèm tập tin và dòng thời gian hoạt động chi tiết, phục vụ truy vết đầy đủ lịch sử xử lý phiếu;
- Đánh giá sau hoàn thành: sau khi phiếu được xử lý xong, người yêu cầu có thể chấm điểm (chấm điểm sao) và để lại nhận xét về chất lượng/thời gian xử lý. Đây là tính năng V2 mới mà V1 còn thiếu, cung cấp dữ liệu định lượng cho vòng lặp cải tiến chất lượng dịch vụ vận hành và khen thưởng/đào tạo nhân viên;
- Thông báo tự động qua email, thông báo đẩy và thông báo trong ứng dụng, đảm bảo người liên quan luôn nắm được trạng thái phiếu thời gian thực.

4.3. Quản lý Điều xe

- Phiếu điều xe với quy trình phê duyệt, quản lý tài xế, xe và lịch trình;
- Theo dõi nhiên liệu, lịch bảo dưỡng và cảnh báo tự động khi xe đến hạn bảo dưỡng.

4.4. Kỹ thuật

- Bảng theo dõi thống kê thời gian thực cho lãnh đạo và trưởng các tổ: số phiếu tồn đọng, phiếu sắp đến hạn và quá hạn, thời gian phản hồi trung bình, hiệu suất từng nhân viên/tổ và chỉ số tài sản đến hạn bảo trì. Đi kèm các phiếu kiểm tra kỹ thuật định kỳ;
- Quản lý tài sản và lịch bảo trì định kỳ tự động.

4.5. Hộ lý

- Giám sát và điều phối công việc của tổ Hộ lý theo ca trực.

4.6. Vật tư

- Quản lý phiếu dự trù, ngân sách dự trù thời gian thực, quản lý hợp đồng dịch vụ.

4.7. An ninh và Môi trường

- Quản lý sự cố an ninh, nhật ký tuần tra, quản lý thu gom rác thải y tế và quản lý cảnh quan.

4.8. Tích hợp AI và Hệ thống Thông báo

- Tích hợp AI (Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini) để hỗ trợ tóm tắt và phân tích dữ liệu vận hành thông minh. Hỗ trợ tạo phiếu qua trợ lý AI trong khung trò chuyện;
- Hệ thống thông báo đa kênh: thông báo đẩy trên trình duyệt (Web Push), email (SMTP/Nodemailer) và thông báo trong ứng dụng với trạng thái đã đọc/chưa đọc, cho phép đăng ký theo phòng ban và loại sự kiện;
- **Xác nhận đã nhận thông báo và tự động chuyển cấp (bổ sung):** ghi nhận thời điểm người nhận bấm xác nhận hoặc tiếp nhận phiếu; quá thời hạn (phiếu khẩn cấp 15 phút, phiếu thông thường 30 phút) mà chưa xác nhận thì hệ thống tự động nhắc lại, chuyển cấp lên Tổ trưởng, sau đó Trưởng phòng (phục vụ Mục tiêu 5).

4.9. Nền tảng công nghệ

- Giao diện người dùng: Next.js 14, React 18, TypeScript 5, Tailwind CSS 4;
- Xử lý phía máy chủ: Next.js API Routes (App Router), Prisma ORM 5.22 trên PostgreSQL 16;
- Lưu trữ tập tin: MinIO (tương thích chuẩn S3) vận hành trên máy chủ nội bộ;
- Xác thực: NextAuth.js với JWT + bcrypt, phân quyền chi tiết theo vai trò (ADMIN, TECHNICAL, NURSING, DRIVER, SECURITY, SUPPLY, ENVIRONMENT) và cấp chức (MANAGER → LEADER → SUPERVISOR → STAFF);
- Triển khai: Docker Compose gồm nhiều container, qua Nginx/Cloudflare làm máy chủ trung gian, mã hóa đường truyền SSL/TLS;
- **Giám sát hoạt động (bổ sung):** công cụ giám sát tự động kiểm tra hệ thống định kỳ [____] phút/lần, ghi nhận thời gian gián đoạn và cảnh báo quản trị viên (phục vụ Mục tiêu 7).

5. KẾ HOẠCH CAN THIỆP

5.1 Người chịu trách nhiệm chính (Who)

Lê Minh Trí	Chủ dự án & Trưởng nhóm kỹ thuật: - chịu trách nhiệm toàn diện về kỹ thuật và tiến độ
Nguyễn Tiến Phát	Thành viên dự án
Nguyễn Minh Tiến	Thành viên dự án
Tạ Mai Quốc Huy	Thành viên dự án
Tổ trưởng các phòng vận hành (Kỹ thuật, Hộ lý, Điều xe, Vật tư, An ninh, Môi trường)	Phối hợp tham gia khảo sát quy trình và nghiệm thu chức năng.
[Họ tên] – Thành viên Hội đồng QLCL	Giám sát quá trình triển khai dự án (mục 6.2).

5.2 Thời gian (When)

- Thời điểm bắt đầu: Q1/2026;
- Giai đoạn 1 (2 tuần, [dd/mm/yyyy] – [dd/mm/yyyy]): Khảo sát quy trình, thu thập yêu cầu, thiết kế mô hình dữ liệu và bản phác thảo giao diện các phân hệ;
- Giai đoạn 2 (6 tuần, [dd/mm/yyyy] – [dd/mm/yyyy]): Phát triển các phân hệ cốt lõi: xác thực và phân quyền, phiếu yêu cầu, thông báo, bảng theo dõi;

- Giai đoạn 3 (4 tuần, [dd/mm/yyyy] – [dd/mm/yyyy]): Phát triển các phân hệ chuyên ngành Điều xe, Vật tư, Hộ lý, An ninh, Môi trường;
- Giai đoạn 4 (2 tuần, [dd/mm/yyyy] – [dd/mm/yyyy]): Kiểm thử tích hợp, kiểm thử nghiệm thu cùng các tổ vận hành, đóng gói Docker và triển khai môi trường vận hành chính thức;
- Giai đoạn 5 ([dd/mm/yyyy] – 31/12/2026): Vận hành chính thức tại ops.bih-ai.com, đào tạo người dùng, tiếp nhận phản hồi và cải tiến liên tục theo nhật ký thay đổi (CHANGELOG).
- Trong Giai đoạn 5, bổ sung chức năng xác nhận thông báo và chuyển cấp tự động (Mục tiêu 5), công cụ giám sát hoạt động (Mục tiêu 7): [dd/mm/yyyy] – [dd/mm/yyyy];

Tiến độ chi tiết theo biểu đồ Gantt tại Phụ lục 1.

5.3 Địa điểm (Where)

- Phát triển và kiểm thử: Bệnh viện Quốc tế Becamex;
- Triển khai hệ thống: Máy chủ nội bộ BIH, truy cập qua địa chỉ ops.bih-ai.com;
- Đào tạo người dùng và nghiệm thu chức năng: tại chỗ cùng các tổ trưởng vận hành.

5.4 Mô tả các biện pháp thực hiện (What, How)

- Khảo sát và phân tích quy trình vận hành hiện tại của từng tổ (Kỹ thuật, Hộ lý, Điều xe, Vật tư, An ninh, Môi trường) để xác định yêu cầu chức năng chi tiết;
- Thiết kế cơ sở dữ liệu (mô hình dữ liệu hơn 40 thực thể, quản lý bằng Prisma) và kiến trúc hệ thống;
- Phát triển giao diện người dùng, xử lý phía máy chủ, giao diện lập trình (API) và tích hợp các phân hệ theo từng giai đoạn ưu tiên;
- Cấu hình hạ tầng triển khai: Docker, PostgreSQL, MinIO, máy chủ trung gian Nginx, SSL/TLS, SMTP;
- Kiểm thử: kiểm thử đơn vị (Vitest), kiểm thử toàn luồng (Playwright) và kiểm thử nghiệm thu cùng người dùng cuối;
- Đào tạo người dùng và tài liệu hóa quy trình sử dụng cho từng vai trò;
- Triển khai chính thức, theo dõi vận hành, tiếp nhận phản hồi và cải tiến liên tục.
- Đo giá trị nền các chỉ số từ dữ liệu V1; bổ sung chức năng xác nhận thông báo và chuyển cấp tự động; thiết lập giám sát thời gian hoạt động; khảo sát mức độ hài lòng người dùng hằng quý.

Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện từng giai đoạn được trình bày tại **Phụ lục 1**.

5.5 Nguồn lực và kinh phí thực hiện

- Nhân sự: Ban dự án nội bộ gồm 4 thành viên (xem mục 5.1), phối hợp cùng các tổ trưởng để khảo sát và nghiệm thu chức năng;
- Công nghệ: toàn bộ nền tảng sử dụng phần mềm nguồn mở (Next.js, PostgreSQL, MinIO, Docker, Prisma, Tailwind CSS) không phát sinh chi phí bản quyền;
- Hạ tầng: tận dụng máy chủ nội bộ sẵn có của bệnh viện (yêu cầu tối thiểu 8GB RAM cho môi trường vận hành chính thức), không phải đầu tư phần cứng mới;
- Lưu trữ dữ liệu: dung lượng tối thiểu cho 5 năm vận hành: dữ liệu nghiệp vụ (phiếu yêu cầu, lịch sử thao tác, bình luận) lưu trên PostgreSQL, ước tính tăng trưởng vài trăm MB/năm; tập tin đính kèm lưu trên

MinIO là phần chiếm dung lượng chính. Đề án sẽ tính toán cụ thể dung lượng 5 năm (cơ sở dữ liệu, kho tập tin MinIO và bản sao lưu) trong Giai đoạn 1, làm cơ sở cấu hình ổ đĩa và chính sách lưu trữ dài hạn cho dữ liệu cũ hơn 2 năm;

- Chi phí ban đầu dự kiến:

Nội dung	Chi phí (nếu có)
Chi phí gói thuê công cụ Claude Code (công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI) phục vụ Giai đoạn 1–4	880 USD ≈ [] đồng (tỷ giá bán ra Vietcombank ngày [dd/mm/yyyy])
Chi phí phần cứng/hạ tầng	Đã sẵn có, không phát sinh chi phí
Chi phí mua phần mềm/bản quyền V2	Không. Nhóm dự án tự phát triển
Chi phí duy trì dài hạn	Không. Chỉ phát sinh khi sử dụng dịch vụ AI bên ngoài (API) (Anthropic/OpenAI/Gemini) cho mục 4.8, có thể bật/tắt linh hoạt theo nhu cầu thực tế;
Chi phí lưu trữ dữ liệu	Không. Sử dụng dung lượng lưu trữ sẵn có trên máy chủ nội bộ, đủ cho tối thiểu 5 năm vận hành (tính toán cụ thể tại Giai đoạn 1).
Chi phí tập huấn, đào tạo đội ngũ thực hiện	Tập huấn nội bộ. Không phát sinh chi phí.
Chi phí phát triển chức năng bổ sung (xác nhận thông báo, giám sát hoạt động)	Không. Nhóm dự án tự phát triển, sử dụng phần mềm mã nguồn mở.
Tổng chi phí	≈ [] đồng

- Tập huấn: đào tạo trực tiếp cho từng tổ vận hành khi triển khai phân hệ của tổ đó: ước tính 1–2 buổi/tổ, tổng 6–12 buổi trong Giai đoạn 4–5.

STT	Nội dung tập huấn	Thời gian	Người tập huấn
1	Sử dụng chung: đăng nhập, tạo phiếu, theo dõi trạng thái, xác nhận thông báo, đánh giá sau hoàn thành (toàn bộ người dùng các tổ)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát
2	Phê duyệt phiếu, bảng theo dõi, xử lý chuyển cấp thông báo (Tổ trưởng, Trưởng phòng)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát
3	Phân hệ Kỹ thuật – bảo trì tài sản (tổ Kỹ thuật)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát
4	Phân hệ Điều xe (tổ Điều xe, tài xế)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát
5	Phân hệ Hộ lý (tổ Hộ lý)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát
6	Phân hệ Vật tư (tổ Vật tư)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát

STT	Nội dung tập huấn	Thời gian	Người tập huấn
7	Phân hệ An ninh, Môi trường (tổ An ninh, tổ Môi trường)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát
8	Quản trị hệ thống, sao lưu – phục hồi dữ liệu, sửa lỗi cơ bản (nhóm nòng cốt)	[dd/mm/yyyy]	Lê Minh Trí

5.6 Dự báo khó khăn, rủi ro và biện pháp khắc phục

Bảng dưới đây tổng hợp các khó khăn, rủi ro dự báo, mức độ khả năng xảy ra, mức độ tác động, biện pháp khắc phục và người phụ trách:

Khó khăn / rủi ro	Khả năng	Tác động	Biện pháp khắc phục	Người phụ trách
Người dùng chưa quen, ngại thay đổi thói quen làm việc	Trung bình	Trung bình	Đào tạo trực tiếp theo từng tổ; giao diện trực quan; triển khai thí điểm từng tổ trước khi nhân rộng.	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát
Quy trình số hóa chưa khớp thực tế vận hành	Trung bình	Cao	Khảo sát kỹ từng tổ ở Giai đoạn 1; chạy song song giấy và hệ thống trong 2–4 tuần đầu để rà soát, điều chỉnh trước khi chuyển hoàn toàn.	Nguyễn Minh Tiến, Tạ Mai Quốc Huy
Trễ tiến độ do phát sinh yêu cầu hoặc nguồn lực bị phân tán	Trung bình	Trung bình	Cố định phạm vi từng giai đoạn; yêu cầu phát sinh đưa vào danh sách chờ của giai đoạn sau; họp rà soát tiến độ hằng tuần.	Lê Minh Trí
Lãnh đạo các tổ chưa ủng hộ	Thấp	Cao	Truyền thông rõ lợi ích: hệ thống là công cụ hỗ trợ, không phải công cụ giám sát; mời tổ trưởng tham gia khảo sát và nghiệm thu.	Nguyễn Tiến Phát
Người nhận không xác nhận thông báo đúng hạn	Trung bình	Cao	Tự động nhắc lại, chuyển cấp lên Tổ trưởng, Trưởng phòng (mục 2.2, 4.8); phân tích các trường hợp chuyển cấp hằng tháng.	Lê Minh Trí
Phụ thuộc nhân sự phát triển chủ chốt	Trung bình	Cao	Tài liệu hóa đầy đủ (README, PROJECT_STRUCTURE, CHANGELOG); quản lý mã nguồn bằng Git; đào tạo nhóm nòng cốt để sửa lỗi, chỉnh sửa mã nguồn khi chuyển giao nhân sự.	Lê Minh Trí
Mất dữ liệu, không	Thấp	Cao	Sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu	Lê Minh Trí

Khó khăn / rủi ro	Khả năng	Tác động	Biện pháp khắc phục	Người phụ trách
khôi phục được sau sự cố			PostgreSQL và kho tập tin MinIO; diễn tập khôi phục sau sự cố tối thiểu 6 tháng/lần.	
Hệ thống gián đoạn, không đạt thời gian hoạt động ổn định	Thấp	Cao	Giám sát tự động, cảnh báo tức thời; bảo trì ngoài giờ cao điểm và thông báo trước cho người dùng.	Lê Minh Trí
Dung lượng lưu trữ vượt dự kiến	Trung bình	Trung bình	Tính toán dung lượng 5 năm ở Giai đoạn 1; theo dõi định kỳ; chuyển dữ liệu trên 2 năm sang lưu trữ dài hạn.	Lê Minh Trí
Chi phí dịch vụ AI vượt dự toán	Thấp	Thấp	Bật/tắt chức năng AI linh hoạt (mục 4.8); theo dõi chi phí sử dụng hằng tháng.	Lê Minh Trí

6. ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

6.1. Chế độ báo cáo

Nhóm dự án báo cáo quá trình triển khai dự án theo chế độ sau:

Loại báo cáo	Nội dung	Tần suất	Người báo cáo → Nơi nhận
Báo cáo tiến độ triển khai	Tiến độ thực hiện so với kế hoạch (Phụ lục 1); kết quả các chỉ số Mục tiêu 1–7; khó khăn phát sinh và đề xuất	Hằng tháng	Nhóm dự án (Lê Minh Trí) → Phòng Quản trị
Báo cáo giám sát định kỳ	Kết quả các chỉ số so với mục tiêu; biện pháp điều chỉnh	Hằng quý	Nhóm dự án → Phòng QLCL (Thành viên Hội đồng giám sát)
Báo cáo kết thúc dự án	Tổng kết các chỉ số, so sánh trước và sau can thiệp, bài học kinh nghiệm, đề xuất duy trì/nhân rộng	Sau ngày 31/12/2026	Nhóm dự án → Phòng QLCL, trình Hội đồng QLCL và Ban Giám đốc

6.2. Giám sát

- Người giám sát: [Họ và tên] – Thành viên Hội đồng Quản lý chất lượng (Phòng QLCL).
- Phương thức giám sát: xem xét báo cáo định kỳ của nhóm dự án (mục 6.1); đối chiếu tiến độ thực tế với biểu đồ Gantt (Phụ lục 1); kiểm tra số liệu các chỉ số trực tiếp trên hệ thống khi cần.

- Kết quả giám sát được phản hồi cho nhóm dự án để điều chỉnh kịp thời và báo cáo Hội đồng QLCL theo quy định.

6.3. Cách thức đo lường hiệu quả can thiệp

Chỉ số	Định nghĩa / Công thức đo	Nguồn dữ liệu	Tần suất	Giá trị nền	Mục tiêu (31/12/2026)
MT1. Số phân hệ đưa vào vận hành	Số phân hệ đã nghiệm thu và có người dùng thực tế	Biên bản nghiệm thu	Hằng tháng	[]	08 phân hệ
MT2. Tỷ lệ số hóa phiếu	Số phiếu tạo và xử lý trên hệ thống / Tổng số phiếu phát sinh $\times 100\%$	Cơ sở dữ liệu hệ thống; thống kê phiếu giấy của các tổ	Hằng tháng	[]	100%
MT3. Tỷ lệ phiếu tiếp nhận trong 30 phút	Số phiếu có thời gian tiếp nhận ≤ 30 phút / Tổng số phiếu tạo trong kỳ $\times 100\%$	Nhật ký hệ thống	Hằng tuần	[]	$\geq 90\%$
MT4. Tỷ lệ phiếu xử lý đúng hạn	Số phiếu hoàn tất trong thời hạn / Tổng số phiếu hoàn tất $\times 100\%$	Cơ sở dữ liệu hệ thống	Hằng tháng	[]	$\geq 80\%$ (3 tháng đầu); $\geq 90\%$
MT5. Tỷ lệ thông báo được xác nhận đúng hạn	Số thông báo được xác nhận trong thời hạn / Tổng số thông báo sự kiện quan trọng $\times 100\%$	Nhật ký thông báo	Hằng tháng	Chưa đo được (V1 không ghi nhận)	$\geq 95\%$
MT6. Điểm hài lòng người sử dụng	Điểm trung bình khảo sát (thang 1–5)	Phiếu khảo sát; dữ liệu chấm sao	Hằng quý	[]	$\geq 4,0/5$
MT7. Thời gian hoạt động ổn định	(Tổng thời gian – Thời gian gián đoạn ngoài lịch bảo trì) / Tổng thời gian $\times 100\%$	Công cụ giám sát; nhật ký máy chủ	Hằng tháng	[]	$\geq 99,5\%$ /tháng

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Quyết định số 2491/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn xây dựng bệnh viện thông minh.
3. Vercel. Next.js 14 Documentation App Router.

4. Prisma ORM Documentation.

5. Docker Compose Documentation.

6. Tài liệu nội bộ dự án.

8. PHỤ LỤC

1. Kế hoạch thực hiện chi tiết các biện pháp cải tiến chất lượng

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

ST T	Nội dung công việc	Trách nhiệm	Giám sát	Bắt đầu	Kết thúc	T 1	T2	T 3	T4	T 5	T 6	T7	T 8	T 9	T 10	T 11	T 12	Kinh phí
1	Khảo sát quy trình, thu thập yêu cầu chức năng từng tổ	Nguyễn Minh Tiến, Tạ Mai Quốc Huy	[]	[]	[]													
2	Đo giá trị nền các chỉ số từ dữ liệu V1	Lê Minh Trí	[]	[]	[]													
3	Thiết kế mô hình dữ liệu và kiến trúc hệ thống	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát	[]	[]	[]													
4	Phát triển phân hệ cốt lõi (xác thực, phiếu yêu cầu, thông báo, bảng theo dõi)	Toàn bộ nhóm dự án	[]	[]	[]													880 USD ≈ [____] _] đồng (Claude Code)
5	Cấu hình hạ tầng máy chủ, Docker, SSL/TLS, SMTP	Lê Minh Trí	[]	[]	[]													
6	Phát triển phân hệ chuyên ngành (Điều xe, Vật tư, Hộ lý, An ninh, Môi trường)	Toàn bộ nhóm dự án	[]	[]	[]													

ST T	Nội dung công việc	Trách nhiệm	Giám sát	Bắt đầu	Kết thúc	T 1	T2	T 3	T4	T 5	T 6	T7	T 8	T 9	T 10	T 11	T 12	Kinh phí
7	Kiểm thử, nghiệm thu cùng người dùng cuối	Toàn bộ nhóm dự án	[]	[]	[]													
8	Đào tạo, tập huấn người dùng theo từng tổ	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát	[]	[]	[]													
9	Phát triển chức năng xác nhận thông báo, chuyển cấp tự động (MT5)	Lê Minh Trí, Nguyễn Tiến Phát	[]	[]	[]													
10	Thiết lập công cụ giám sát thời gian hoạt động (MT7)	Lê Minh Trí	[]	[]	[]													
11	Khảo sát mức độ hài lòng người sử dụng (MT6)	Nguyễn Minh Tiến, Tạ Mai Quốc Huy	[]	[]	[]													
12	Thu thập dữ liệu các chỉ số (mục 6.3)	Lê Minh Trí	[]	[]	[]													
13	Báo cáo tiến độ hằng tháng, báo cáo giám sát hằng quý	Lê Minh Trí	[]	[]	[]													
14	Viết báo cáo kết thúc dự án	Nhóm dự án	[]	[]	[]													

Ghi chú: ô tô màu thể hiện tháng thực hiện (T1–T12 năm 2026). Ngày bắt đầu, kết thúc cụ thể do nhóm dự án cập nhật.

